

Vasquez Menjivar, Luis Enrique.

VM15037

Parcial 1. MOP-115.

Pregunta 1.

Encontrar mediante el método gráfico la solución óptima del siguiente problema de programación lineal:

$$\text{Max } Z = 6X_1 + 10X_2.$$

sa:

$$2X_1 + X_2 \leq 50$$

$$X_1 + 2X_2 \leq 50$$

$$X_1 + X_2 \geq 10$$

$$X_1, X_2 \geq 0 \text{ NN}$$

* Paso 1. Igualar restricciones

$$2X_1 + X_2 = 50$$

$$X_1 + 2X_2 = 50$$

$$X_1 + X_2 = 10$$

* Paso 2. Encontrando pares ordenados de cada restricción.

$$2X_1 + (0) = 50 \Rightarrow X_1 = 25$$

$$(0) + X_2 = 50 \Rightarrow X_2 = 50$$

$$P_1(25, 0), P_2(0, 50) \text{ (R}_1\text{)}$$

$$X_1 + 2(0) = 50 \Rightarrow X_1 = 50$$

$$(0) + 2X_2 = 50 \Rightarrow X_2 = 25$$

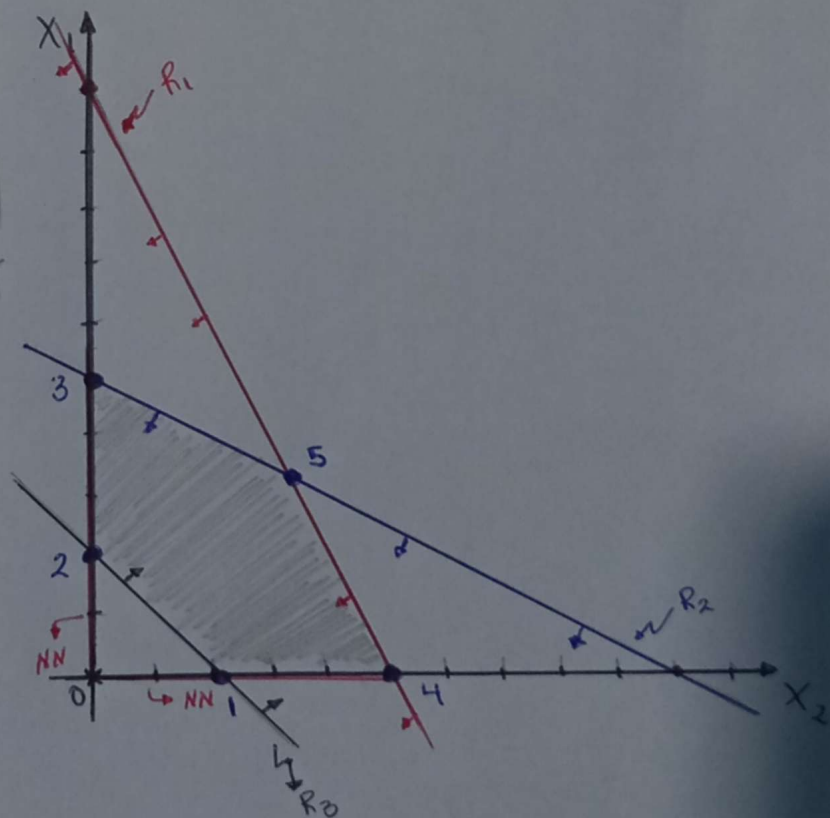
$$P_1(50, 0), P_2(0, 25) \text{ (R}_2\text{)}$$

$$X_1 + (0) = 10 \Rightarrow X_1 = 10$$

$$(0) + X_2 = 10 \Rightarrow X_2 = 10$$

$$P_1(10, 0), P_2(0, 10) \text{ (R}_3\text{)}$$

* Paso 3. Graficar.



Vasquez Mejivar, Luis Enrique. VM15037

$V_0 =$

$$2x_1 + x_2 = 50 \quad (1)$$

$$(-2) \quad x_1 + 2x_2 = 50 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 = 50 \quad (1)$$

$$-2x_1 - 4x_2 = -100 \quad (2)$$

$$(-1) \quad -3x_2 = -50$$

$$3x_2 = 50$$

$$x_2 = 50/3$$

$$2x_1 + (50/3) = 50$$

$$2x_1 = 50 - (50/3)$$

$$x_1 = \frac{50 - (50/3)}{2} = \frac{100/3}{2}$$

$$x_1 = 50/3$$

V	x_1	x_2	$Z = 6x_1 + 10x_2$
1	10	0	$6(10) + 10(0) = 60$
2	0	10	$6(0) + 10(10) = 100$
3	0	25	$6(0) + 10(25) = 250$
4	25	0	$6(25) + 10(0) = 150$
5	$50/3$	$50/3$	$6(50/3) + 10(50/3) = 266.66$

P// para poder obtener el
maximo de la ecuacion
 $Z = 6x_1 + 10x_2$ se debe
tener $x_1 = 50/3$ y $x_2 = 50/3$
con un maximo de 266.66